Descripción técnica del código top 10 pokemon con fortalezas y debilidades por tipo

1. Extracción y Preprocesamiento

Tras una breve conexión inicial a la base de datos para obtener los 10 Pokémon con mayor BST (Base Stat Total), el código prepara el entorno:

- Agrupación Visual: Se aplica sort_values(by='nombre_tipo') para que los Pokémon del mismo tipo aparezcan juntos en la gráfica, facilitando la comparación de riesgos por bloque elemental.
- Diccionario de Reglas: Se utiliza un objeto de efectividades que actúa como el motor de reglas del juego, mapeando las fortalezas ofensivas y debilidades defensivas de cada tipo presente.

2. Algoritmo de Cálculo Contextual

A diferencia de una gráfica de barras simple, esta lógica calcula valores relativos al Top 10 actual:

- Métrica de Dominancia (pct_cobertura): Escanea los otros 9 rivales de la gráfica y calcula qué porcentaje es vulnerable al tipo del Pokémon actual.
- Métrica de Riesgo (pct_riesgo): Escanea cuántos de los otros 9 rivales tienen ventaja de tipo sobre el actual.
- Escalado de Vulnerabilidad: Se utiliza la constante BASE_100 para proyectar el riesgo en el segmento final del eje X (de 100 a 800), permitiendo que la barra de "Riesgo" conviva visualmente con la de "BST" sin solaparse totalmente.

3. Renderizado de la Matriz Dual

El núcleo visual se apoya en tres técnicas de matplotlib:

- Barras Desplazadas: Se dibujan dos barras por cada Pokémon usando idx - ancho/2 (para el BST/Dominancia) e idx + ancho/2 (para el Riesgo/Debilidades). Esto crea la estructura de "carril doble".
- Capa Informativa Interna: Mediante plt.text, el código inyecta dinámicamente las cadenas de texto que contienen las Fortalezas Elementales y las Debilidades. El contraste se gestiona automáticamente (texto negro sobre colores claros, texto blanco sobre colores oscuros).

- Personalización de Paleta: Se extraen colores específicos de un diccionario de tipos (palette), aplicando un tono brillante para la potencia y uno profundo para el riesgo, reforzando la psicología del "beneficio vs. peligro".

4. Ajustes Finales y Estética

- Eje X Extendido: Se fija el límite en 850 para asegurar que las listas de debilidades largas no se corten.
- Interfaz Limpia: Se eliminan los bordes (spines) superior y derecho, y se aplica un fondo oscuro (#0B0E11) para que los colores de los tipos resalten con un aspecto moderno y tecnológico.